

• 涡电流及其应用

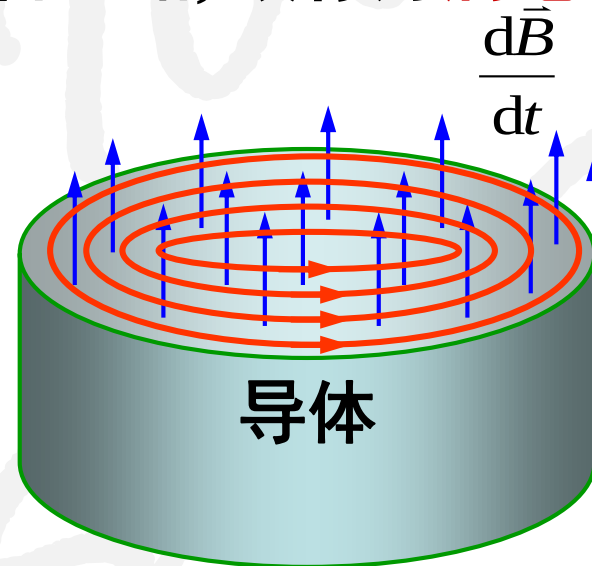
当大块导体放在变化的磁场中，在导体内部会产生感应电流，由于这种电流在导体内自成闭合回路，故称为**涡电流**。

涡电流的热效应

电磁灶

高频加热(冶金)

涡电流的机械效应(磁阻尼摆)



8.3 自感 互感

8.3.1 自感现象

因回路中电流变化,引起穿过回路包围面积的全磁通变化,从而在回路自身中产生感生电动势的现象叫**自感现象**.

↓
自感电动势 $\mathcal{E}_L$

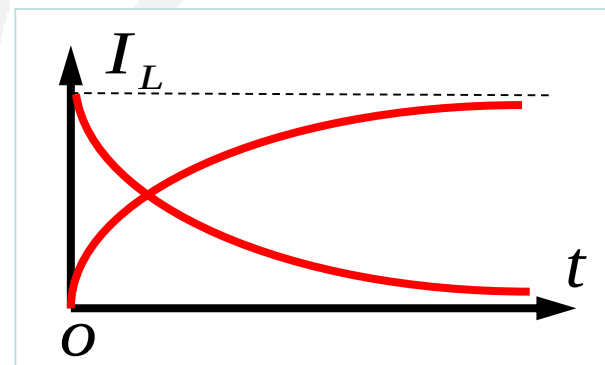
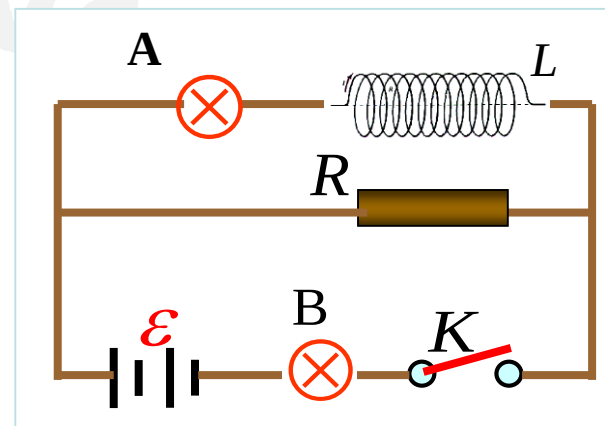
• 自感系数

$$\because B \propto I, \quad \text{又} \quad \Psi \propto B \quad \therefore \Psi \propto I$$

$$\Psi = LI$$

自感系数: $L = \frac{\Psi}{I}$ **单位: 亨利(H)**

自感系数 L 取决于线圈自身的性质(大小、形状、位置、匝数、周围介质等).



• 自感电动势

根据法拉第电磁感应定律 $\mathcal{E}_L = -\frac{d\Psi_i}{dt} = -\frac{d(LI)}{dt} = -(L\frac{dI}{dt} + I\frac{dL}{dt})$

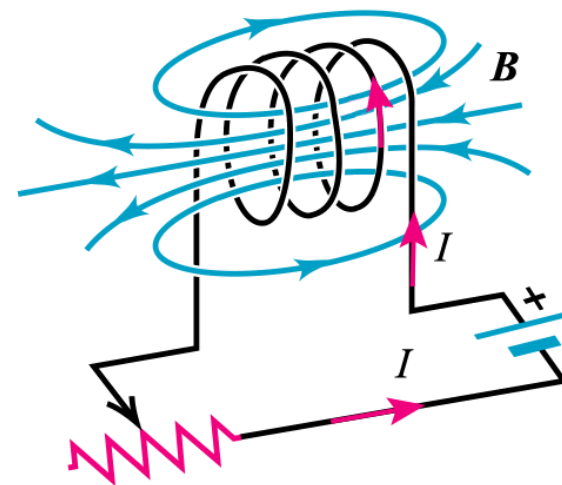
如果回路自身性质不随时间变化 $\mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt}$

自感系数的物理意义 $\mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt} \Rightarrow L = -\mathcal{E}_L / \frac{dI}{dt}$

- 当线圈中电流变化率为一个单位时，线圈中自感电动势的大小. **负号**: $\mathcal{E}_L$ 总是阻碍 I 的变化.
- $\frac{dI}{dt}$ 一定, $L \uparrow \rightarrow |\mathcal{E}_L| \uparrow$ 线圈阻碍 I 变化能力越强.
- L : 描述线圈电磁惯性的大小的物理量.

自感系数的计算

- 1) 设线圈通有电流 I
- 2) 确定 B 和 Ψ
- 3) 按 $\Psi = LI$, 解出 L



例题 长为 l 的螺线管, 横断面为 S , 线圈总匝数为 N , 管中磁介质的磁导率为 μ . 求自感系数.

解: $B = \mu \frac{N}{l} I$

$$\Psi_i = NBS = \mu \frac{N^2}{l} IS$$

$$L = \frac{\Psi_i}{I} = \mu \frac{N^2}{l} S = \mu \frac{N^2}{l^2} lS$$

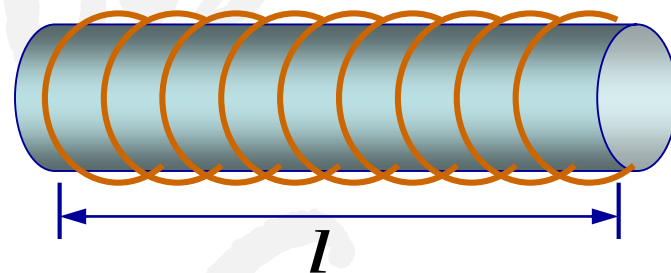
线圈体积: $V = lS$ $n = \frac{N}{l}$

$$L = \mu n^2 V$$

提高 L 的途径

- 增大 V
- 提高 n
- 放入 μ 值高的介质

实用



8.3.2 互感现象

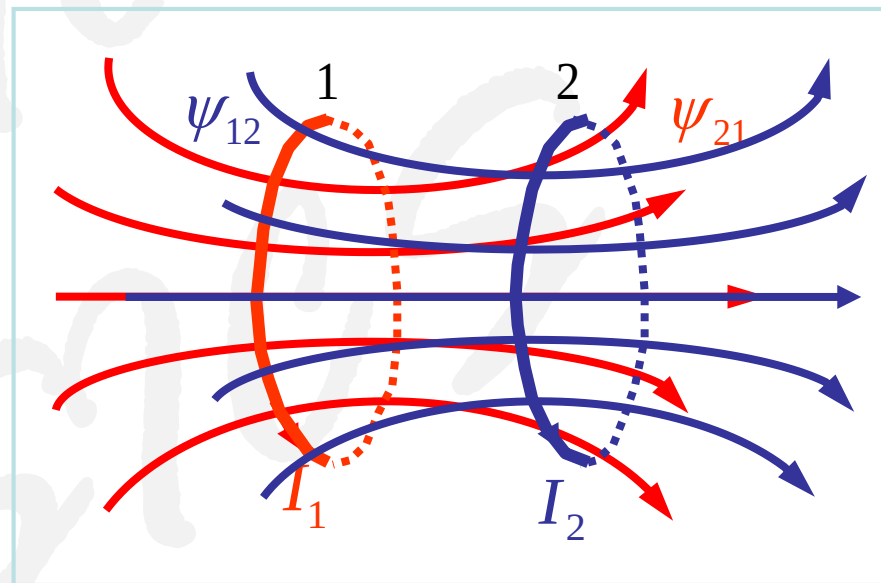
一个载流回路中电流的变化引起邻近另一回路中产生感生电动势的现象称为**互感现象**，所产生的电动势称为**互感电动势**。

- 互感系数

$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_{21} = M_{21} I_1$$

$$\Psi_{12} = N_1 \Phi_{12} = M_{12} I_2$$

$$M_{12} = M_{21} = M$$



M 称为**互感系数**简称**互感**。 单位：亨利(H)

- 互感电动势

根据法拉第电磁感应定律:

$$\begin{array}{lcl} \mathcal{E}_{21} = -\frac{d\psi_{21}}{dt} = -(M \frac{dI_1}{dt} + I_1 \frac{dM}{dt}) & \xrightarrow{\text{若 } M \text{ 保持不变}} & \mathcal{E}_{21} = -M \frac{dI_1}{dt} \\ \mathcal{E}_{12} = -\frac{d\psi_{12}}{dt} = -(M \frac{dI_2}{dt} + I_2 \frac{dM}{dt}) & & \mathcal{E}_{12} = -M \frac{dI_2}{dt} \end{array}$$

- 互感系数的物理意义

互感系数 $M = \frac{\psi_{21}}{I_1} = \frac{\psi_{12}}{I_2}$

当一回路中通过单位电流时, 引起的通过另一回路的全磁通.

$$M = -\frac{\mathcal{E}_{21}}{\frac{dI_1}{dt}} = -\frac{\mathcal{E}_{12}}{\frac{dI_2}{dt}}$$

当一个回路中电流变化率为一个单位时, 在相邻另一回路中引起的**互感电动势**.

本质: 表征两耦合回路相互提供磁通量的强弱.

例题 设在一长为1m、横断面积 $S=10\text{cm}^2$ 、密绕 $N_1=1000$ 匝线圈的长直螺线管中部，再绕 $N_2=20$ 匝的线圈。(1)计算互感系数；(2)若回路1中电流的变化率为 $10\text{A}\cdot\text{s}^{-1}$ ，求回路2中引起的互感电动势。

解：(1) 设回路1通有电流 I_1 ，磁场为：

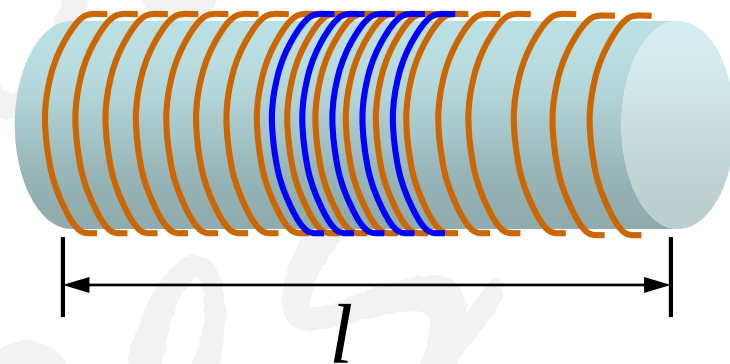
$$B = \mu_0 \frac{N_1}{l} I_1$$

通过回路2的全磁通为：

$$\Psi_{21} = N_2 BS = \mu_0 \frac{N_1 N_2 I_1 S}{l}$$

$$M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{l} = 2.51 \times 10^{-5} \text{ H}$$

$$(2) \mathcal{E}_{21} = -M \frac{dI_1}{dt} = -2.51 \times 10^{-4} \text{ H}$$



计算M的方法：

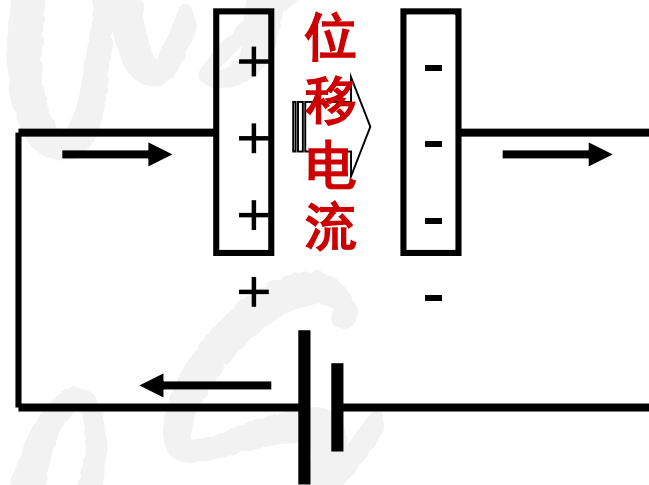
设 $I_1 \rightarrow \vec{B}_1 \rightarrow$ 穿过回路2的 Ψ_{21}

$$\Psi_{21} = N_2 \int_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S} \rightarrow M = \frac{\Psi_{21}}{I_1}$$

8.4 位移电流 麦克斯韦方程组

8.4.1 位移电流

传导电流通过电容器时,在极板上形成充、放电的过程,连接电容器的导线中有传导电流通过,而电容极板间器内只存在**位移电流**.



$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

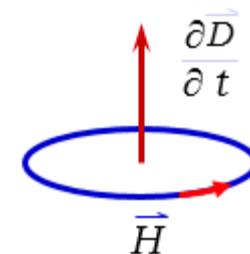
$$\frac{d\Phi_d}{dt} = \frac{d(DS)}{dt} = \frac{d(\sigma S)}{dt} = \frac{dq}{dt} = I$$

$$\vec{j}_d = \frac{d\vec{D}}{dt}$$

$$I_d = \frac{d\Phi_d}{dt}$$

8.4.2 全电流定律

1. 位移电流存在于空间, 而传导电流只存在于导线中.
2. 在一个横截面同时存在传导电流及位移电流, 这两电流之和称为**全电流**.
3. 在非稳恒电路中, 安培环路定律仍然成立.
4. 位移电流在产生磁场这一点上和传导电流完全相同. 并且 $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 和 $\vec{H}$ 构成右旋关系.



(1) **全电流** = 传导电流(I_0)+位移电流(I_d)

(2) **全电流定律** (推广的**安培环路定理**)

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_0 + I_d = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

位移电流在产生磁场效应上和传导电流完全等效, 二者均会在周围的空間产生磁场. 位移电流**不是**电荷作定向运动的电流. 位移电流通过介质时**不会**产生热效应.

8.4.3 麦克斯韦方程组

		高斯定理	环路定理
磁场		$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$
电场	静电场	$\oint_S \vec{D}^{(1)} \cdot d\vec{S} = \sum_{S内} q_0 = \int_V \rho dV$	$\oint_L \vec{E}^{(1)} \cdot d\vec{l} = 0$
	感生电场	$\oint_S \vec{D}^{(2)} \cdot d\vec{S} = 0$	$\oint_L \vec{E}^{(2)} \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$
	一般电场	$\vec{D} = \vec{D}^{(1)} + \vec{D}^{(2)}$ $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV$	$\vec{E} = \vec{E}^{(1)} + \vec{E}^{(2)}$ $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

8.4.3 麦克斯韦方程组

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \quad \Rightarrow \quad \text{电场的高斯定理} \quad \cdot \text{电场是有源场}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{磁场的高斯定理} \quad \cdot \text{磁场是无源场}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \Rightarrow \quad \text{法拉第电磁感应定律} \quad \cdot \text{涡旋电场}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \Rightarrow \quad \text{安培环路定理} \quad \cdot \text{位移电流}$$

1. 是电磁场宏观规律的**全面总结**. 高斯定理方程描述了电磁场性质; 环路定律方程揭示了电场与磁场的关系. 电场和磁场统一为电磁场理论.
2. 预言了**电磁波**的存在. 1888年赫兹实验证明了此结论.
3. 预言了**光的电磁本性**.

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

电磁场能流密度（坡印廷矢量）： $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

普适的表达形式，
与介质性质无关。

电磁场能量密度变化率： $\frac{\partial w}{\partial t} = \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

• 真空中电磁场能量密度 $w = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right)$

• 介质中，一般只能写出电磁能密度的增量形式：

$$\delta w = \vec{H} \cdot \delta \vec{B} + \vec{E} \cdot \delta \vec{D}$$

仅对线性介质： $w = \frac{1}{2} (\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{H} \cdot \vec{B})$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

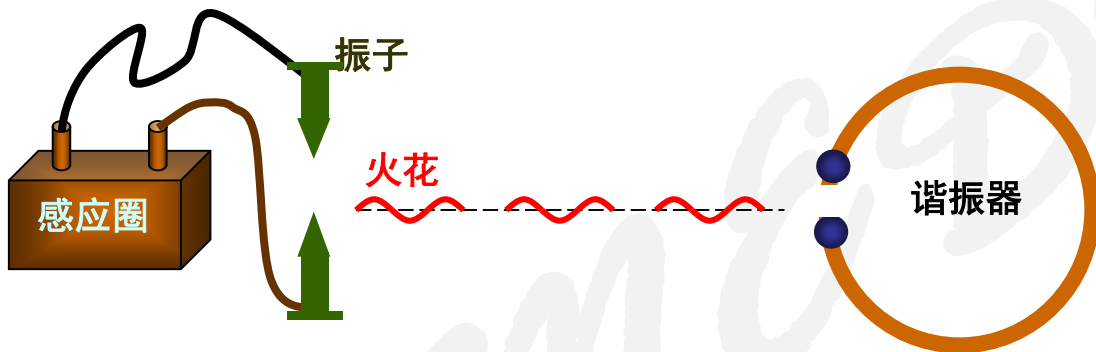
$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

8.5 电磁波及电磁波对生物体的作用

8.5.1 赫兹实验

实验证实：赫兹（1888年完成）



两杆间隙在高压下被击穿，形成振荡偶极子，发射电磁波。

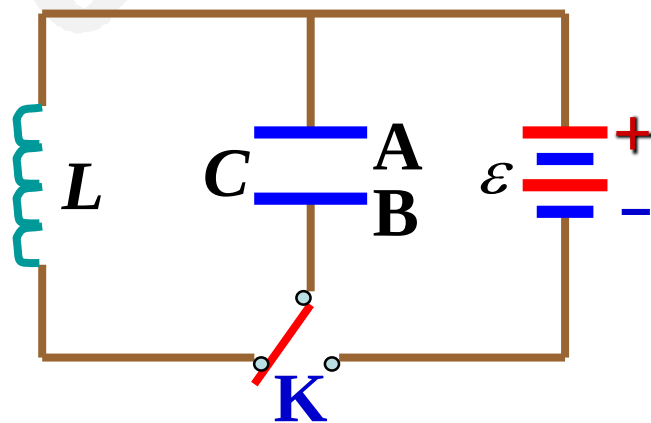
环形谐振器空气隙，通过适当选择其方位，实现与发射振子的共振。

用电磁波重复了所有光学反射、折射、衍射、干涉、偏振实验。

• 电磁波的产生与传播

在电路中电流或电荷的振动叫做**电磁振荡**，产生电磁振荡的电路叫做**振荡电路**。

LC振荡电路
振荡的过程



8.5.2 电磁波的性质

可脱离电荷、电流在空间传播 $\longrightarrow$ 电磁波

以平面电磁波为例：

- 电磁波的传播不依赖任何介质，可在真空中传播。

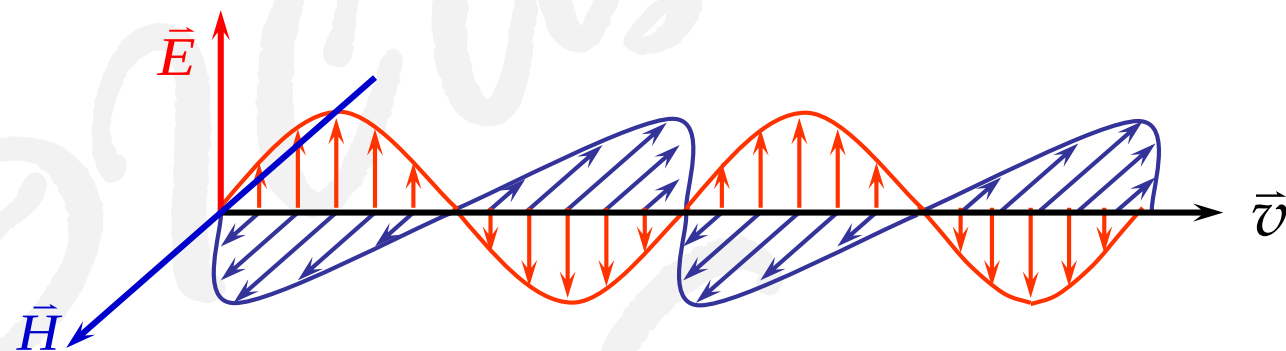
- 电磁波在介质中传播的速度

$$u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$

真空中 $u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{8.85 \times 10^{-12} \times 4\pi \times 10^{-7}}} = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

即光速，光是一种电磁波。

- 电磁波是横波， $\vec{E}, \vec{H}$ 与传播方向 $\vec{v}$ 垂直。
- 电磁波的偏振性： $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 分别在相互垂直的平面内振动，并与传播方向构成右手螺旋系。
- $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 的变化同相位。
- 介质中 $\vec{E}$ 与 $\vec{H}$ 数值上成正比： $\sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H$



•电磁波的能量

电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$

磁场能量密度 $w_m = \frac{1}{2} \mu H^2$

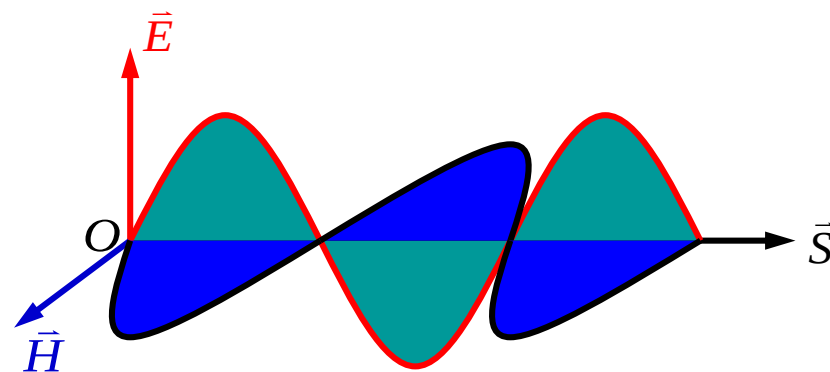
电磁场能量密度 $w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$

单位时间内通过垂直于传播方向的单位面积的辐射能:

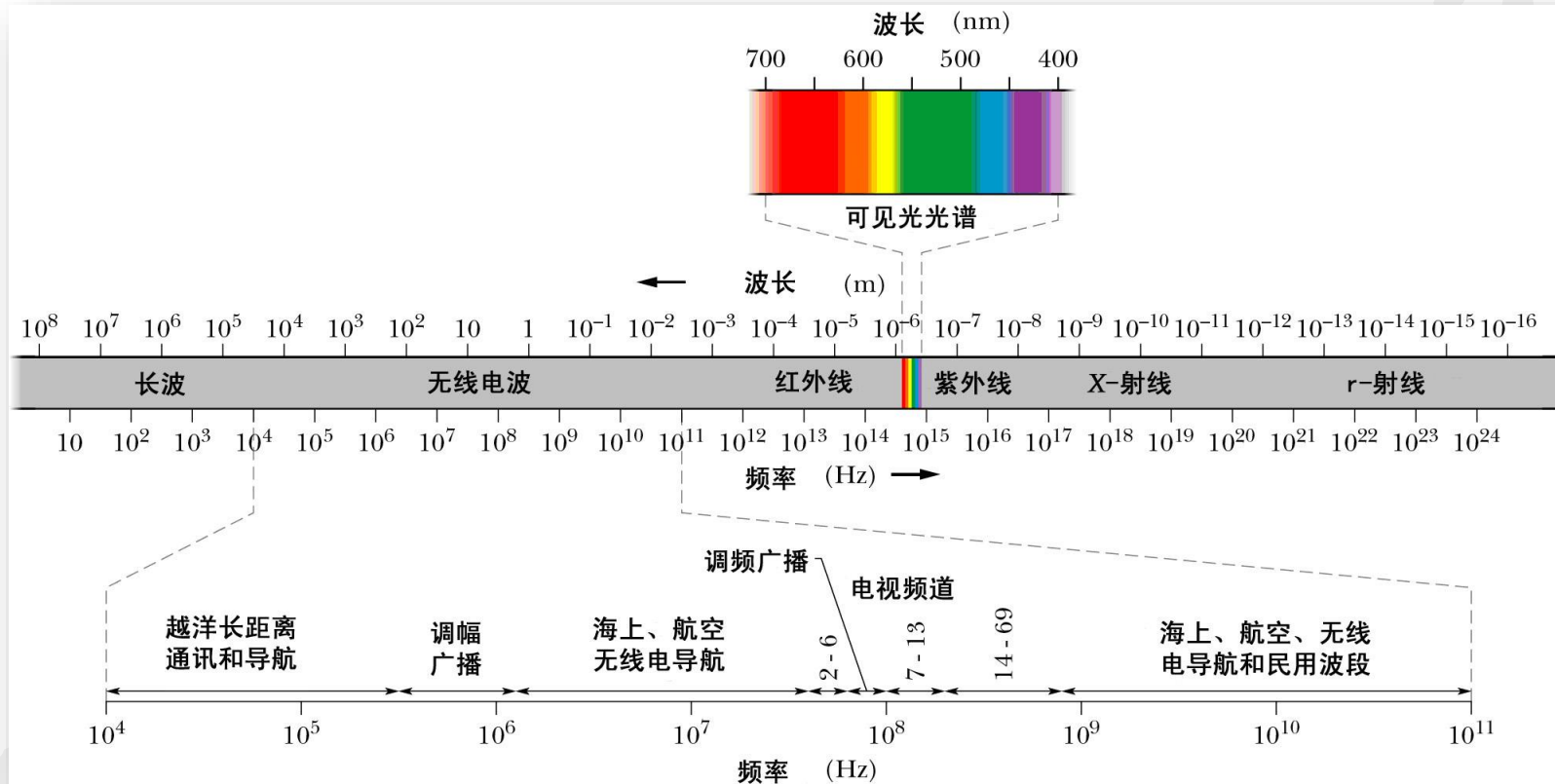
$$S = wu = \frac{u}{2} (\epsilon E^2 + \mu H^2) \quad \left(u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}, \sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H \right)$$

$$\Rightarrow \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

$\vec{S}$ 称为辐射强度矢量或坡印延矢量.



8.5.3 电磁波谱



8.5.4 电磁场对生物的作用

•热效应

生物组织在电磁场作用下，吸收电磁波能量并将其部分转化为生物组织的热能。

在微波电磁辐射作用下，人体内电解质溶液中的离子因电磁场的作用发生振荡而使介质发热；人体内的体液可视为导体，那么导体内的带电粒子在电磁场的作用下而运动，从而使局部感应电流而产生焦耳热；对于体内的大部分极性分子和非极性分子，在微波的作用下，使原来无规则排列的分子沿电场方向排列起来，随着微波（高频）电磁场方向的变化，极性分子也将不断地改变取向，由此造成与四周粒子发生摩擦而产生大量热量。这就是微波导致生物体发热的物理机制。

•电磁场对神经 - 肌肉的刺激作用

电磁场对神经、肌肉的刺激作用是由于电场能量在组织内产生的电流，流经神经、肌肉中的兴奋性细胞，使膜电势去极化达到或超过其临界阈电势，就可产生兴奋现象。

•非热效应

除了对人体组织的热效应和对神经肌肉系统的刺激之外，很多情况下，人体被电磁波辐射后，体温并没有明显升高，但会干扰生物体的固有微弱电磁场，进而造成细胞内遗传基因发生畸形或突变，这些作用属于**非热效应**。

图示为电磁波对人体组织的刺激作用和加热效应与频率的变化关系。

